

工业机器人应用与企业内部薪酬差距

杨小军,熊紫延

(南京邮电大学 经济学院,南京 210023)

摘要: 基于2010—2023年中国A股上市公司数据,系统考察了工业机器人应用对企业内部薪酬差距的影响及其内在机制。研究发现:工业机器人应用对企业内部薪酬差距的影响呈现出显著的倒U型特征,该结论在经过内生性处理和一系列稳健性检验后依然成立;信息不对称在工业机器人影响薪酬差距的过程中发挥中介作用;上述倒U型关系在非国有企业、高科技企业、沿海地区企业、技术密集型企业以及数字化转型程度较高的企业中尤为显著。

关键词: 工业机器人;应用密度;信息不对称;薪酬差距;收入分配

DOI: 10.13956/j. ss. 1001-8409. 2026. 03. 14

中图分类号: F426.471; F204

文献标识码: A

文章编号: 1001-8409(2026)03-0110-09

Industrial Robot Application and Intra-firm Pay Gap

YANG Xiao-jun, XIONG Zi-yan

(School of Economics, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210023)

Abstract: Based on data from China's A-share listed companies from 2010 to 2023, this paper systematically examines the impact of industrial robot application on intra-firm pay gaps and its underlying mechanisms. The results show that the effect of industrial robot application on intra-firm pay gaps exhibits a significant inverted U-shaped pattern, a finding that remains robust after addressing endogeneity concerns and conducting a series of robustness checks. Information asymmetry plays a mediating role in the process of industrial robot adoption affecting intra-firm pay gaps. The inverted U-shaped relationship is more pronounced in non-state-owned enterprises, high-tech firms, coastal enterprises, technology-intensive industries, and firms with a higher degree of digital transformation.

Key words: industrial robots; application intensity; information asymmetry; pay gap; income distribution

引言

“治国之道,富民为始”。共同富裕作为中国特色社会主义的本质要求,始终承载着全体人民的共同期盼与根本利益。习近平总书记在党的二十大报告中明确指出,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化,凸显了共同富裕在国家现代化建设全局中的核心地位。党的二十届四中全会进一步强调,要加大保障和改善民生力度,扎实推进全体人民共同富裕。同时,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出,要实现“全要素生产率稳步提升”“发展新质生产力取得重大突破”,并在这一过程中促进社会公平正义、规范收入分配秩序和财富积累机制,让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。当前,我国经济已迈入高质量发展新阶段,切实推动劳动报酬增长与劳动生产率提高基本同步、持续扩大中等收入群体规模、着力提高低收入人群收入、逐步缩小收入分配差距,已成为扎实推进共同富裕、确保中国式现代化行稳致远的重大现实课题与关键着力点。

在当前新一轮科技革命和产业变革加速推进的背

景下,中国正由制造大国向智造强国迈进,工业机器人作为自动化与智能化转型的核心载体,日益成为企业实现技术革新与竞争力提升的关键要素。工业机器人的广泛应用在重塑企业生产模式,推动提质、降本与增效的同时,也深刻影响着企业内部的组织结构和收入分配格局。这种影响并非简单的线性关系,而是嵌入在“技术-组织-制度”互动框架中的复杂过程。其中,信息不对称作为企业内部治理的核心问题,是理解自动化技术如何影响薪酬分配的关键理论枢纽之一。现有研究虽已关注机器人应用的就业与薪酬效应,却少有从企业内部信息结构这一微观治理视角,阐释其如何通过塑造高管与普通员工的策略互动,进而引致薪酬差距的非线性变化。因此,在工业机器人深度融入生产体系的背景下,如何有效规制企业内部收入分配机制、抑制薪酬差距不合理扩大,已成为当前亟待深入研究和妥善解决的重要问题。

鉴于此,本文基于信息经济学与公司治理理论,从工业机器人应用这一新兴技术形态出发,构建一个包含“技术冲击-信息结构-行为响应-分配结果”的分析

收稿日期: 2025-09-12

基金项目: 国家社会科学基金项目(24BJL115, 23BJL078); 江苏高校哲学社会科学研究重大项目(2022SJZD052); 南京邮电大学招标项目(NYS221007)

作者简介: 杨小军(1982—),男,安徽马鞍山人,博士、副教授,研究方向为数字经济与收入分配; 熊紫延(2000—),男,江苏无锡人,硕士研究生,研究方向为数字经济与收入分配。

框架,旨在揭示工业机器人应用影响企业内部薪酬差距的微观机制与边界条件。这不仅有助于深化对技术变革与收入分配关系的理论认识,也为在高质量发展中规范收入分配秩序、推动发展成果共享提供学理依据与政策参考。

1 文献综述

1.1 工业机器人应用的就业效应

工业机器人作为智能制造的核心载体,其广泛应用正深刻影响着国民经济的技术结构与生产要素配置。现有研究已从宏观、中观和微观多个层面,探讨了工业机器人应用的就业效应。

在宏观与行业层面,早期研究主要关注工业机器人对劳动力市场的替代效应。Acemoglu 和 Restrepo 研究指出,自动化技术通过直接替代特定生产环节的人工操作,将导致就业岗位的净减少与劳动收入份额的下降^[1,2],这一结论引发了关于“人机关系”的广泛担忧^[3]。然而,技术变革的影响并非单向,后续研究进一步揭示了其补偿与创造效应^[4]。研究表明,机器人应用可通过降低生产成本、提升生产效率,从而刺激最终产品需求,间接创造新的就业岗位^[5]。与此同时,工业机器人应用在增加劳动需求的同时^[6],还通过促进技术升级与效率提升,进而提高生产率^[7]。此外,机器人广泛普及应用还会引起劳动力在不同地区和产业之间流动,从而对就业增长和再配置产生多方面影响^[8]。

在企业与劳动力个体层面,后续研究关注效应发生的微观机理与异质性影响。一方面,研究揭示了机器人应用对劳动力的结构性冲击^[9]。许健等研究发现,工业机器人应用会通过改变不同性别劳动力的相对生产率,从而影响性别工资差距^[10]。白俊红和丁声悱基于成本视角的研究发现,工业机器人应用对民营企业就业产生显著的负向影响^[11]。另一方面,研究也开始关注技术应用的异质性效应。黄乾等研究发现,不同职业任务属性下,机器人应用对劳动力市场性别就业差异和收入差异均存在明显的异质性影响^[12]。类似地,魏宏冰等研究发现,工业机器人应用对手工任务密集型职业产生负向效应,而对认知任务密集型职业产生正向效应^[13]。

1.2 企业内部薪酬差距的成因

企业内部薪酬差距作为公司治理与收入分配研究的交汇点,其成因与影响机制受到了学术界的广泛关注。现有文献主要从激励理论、委托代理理论、公司战略与外部制度环境等多个视角展开探讨。

从经典激励理论出发,锦标赛理论将企业内部薪酬差距视为一种激励设计,认为较高的薪酬差距可以激发管理层和普通员工为获得晋升与高薪而投入更多努力,从而提升企业绩效^[14]。支持性证据表明,合理的薪酬差距能提升员工积极性并正向影响企业绩效^[15,16]。然而,该理论预设了竞争的公平性与信息的完备性,忽视了企业内部存在的权力不对等与信息壁垒^[17]。

信息不对称与委托代理理论对锦标赛理论进行了重要补充。该理论认为,在信息不对称环境下,拥有信息优势和管理权力的高管会利用其地位进行薪酬操

纵^[18],从而导致薪酬差距偏离最优激励水平,甚至损害企业价值^[19]。近年来,大量实证研究为此提供了证据。例如,杜勇和孙帆的研究表明,共同大股东通过委派董事产生“共谋效应”,进而显著提升持股企业高管薪酬,导致薪酬差距扩大^[20]。魏志华等发现,税收征管数字化可以通过抑制高管利用信息优势获取超额薪酬的能力,从而有效缩小企业内部薪酬差距^[21]。周阔等研究发现,社保费征管通过降低企业信息不对称程度,而缩小企业内部薪酬差距^[22]。这些研究共同指向信息不对称与高管权力是导致薪酬差距非合理扩大的重要症结。

此外,企业战略选择与外部制度环境也被证明是企业内部薪酬差距扩大的重要影响因素。从战略层面看,企业 ESG 评级^[23]、金融化倾向^[24]以及技术革新^[25]等都会影响其内部收入分配格局,尤其通过资源转移抑制普通员工收入增长。从外部环境看,环境规制^[26]、制度型开放^[27]是企业内部薪酬差距扩大的重要原因,而数字化转型作为重要的技术制度变革,在普遍提升薪酬水平的同时,也会因技能回报差异而改变薪酬结构^[28,29]。

既有研究围绕机器人应用的就业效应、薪酬差距成因等议题已开展了有益探索,为理解技术进步的分配效应提供了重要基础。然而,现有文献仍存在以下有待深化之处:首先,多数研究侧重于行业或城市层面的技能或性别薪酬差距,缺乏对企业内部高管与普通员工之间薪酬差距的分析。其次,在机制阐释上,现有研究多从要素替代、生产率提升等宏观视角出发,尚未在一个整合的理论框架内,系统揭示技术冲击如何通过重塑企业内部信息结构与权力关系,进而引致薪酬差距的非线性演变。尤为关键的是,忽视了异质性劳动力基于其信息地位与资源禀赋差异而采取的差异化行为策略。具体而言,当企业实施“机器换人”时,高管与普通员工之间的信息不对称并非静态背景,而是会被技术应用过程动态调整的核心变量。这种动态的信息不对称,将影响双方在技能投资、岗位适应与薪酬议价中的策略互动,进而导致薪酬差距呈现先扩大后收敛的动态变化。因此,系统研究工业机器人应用对企业内部薪酬差距的影响效应、作用机制以及边界条件,对于深化理解技术冲击下的微观治理过程与收入分配规律具有重要的理论价值与实践意义。

本文的边际贡献与学术价值主要体现在以下三个方面:第一,在研究视角上,将信息不对称这一公司治理核心问题引入工业机器人应用的收入分配效应分析中。现有研究多关注要素替代、生产率提升等宏观传导路径,对技术冲击如何通过改变企业内部信息结构与行为互动来影响分配的关注不足。本文从信息经济学与公司治理理论融合的视角切入,揭示了信息不对称在工业机器人影响薪酬差距中的中介作用,为理解智能化转型下的收入分配问题提供了新的微观理论证据。第二,在研究层级与机理剖析上,深入至企业内部异质性劳动力个体的分析层面。既有文献多立足于城市、行业或企业整体平均薪酬,对高管与普通员工之间的薪酬差距及其形成机制探讨不足。本文将研究对象进一步延伸至企

业内部高管与普通员工这两类劳动力个体,聚焦于二者因信息地位差异引发的行为策略分化,从而在微观个体层面揭示薪酬差距变动的行为基础,弥补了现有研究在微观机理刻画上的不足。第三,在理论逻辑的完整性上,构建并检验了一个从企业技术采纳决策到个体行为响应,再到最终分配结果的全链条分析框架。现有研究多侧重于局部或静态关联,缺乏对技术渗透过程中各环节衔接与反馈的系统考察。本文通过理论整合与实证检验,不仅拓展了工业机器人应用与收入分配关系的理论边界,所揭示的倒U型关系及异质性情境,也为在高质量发展中实施更具针对性的收入分配治理提供了学理支持与政策参考。

2 研究设计

2.1 特征事实分析与研究假设

2.1.1 特征事实分析

为识别工业机器人应用与企业内部薪酬差距之间的因果关系及影响效应,本文首先使用微观企业层面的相关数据分别计算2010—2023年企业工业机器人平均应用密度以及高管和普通员工平均薪酬及其差距,结果如图1所示。

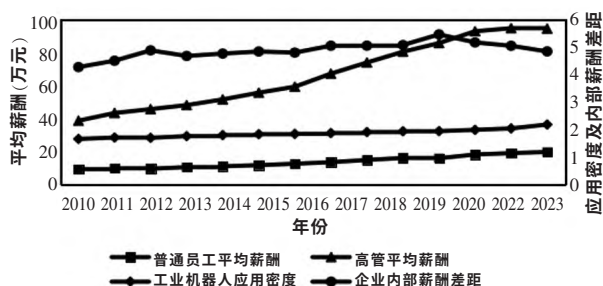


图1 工业机器人应用密度和企业内部薪酬差距

由图1可知,2010年至2023年,中国沪深A股上市公司的工业机器人应用密度呈现不断增长趋势,由2010年的1.65上升到2023年的2.17。与此同时,高管和普通员工的平均薪酬均呈稳步增长趋势,而企业内部薪酬差距的变化呈现先扩大、后缩小的倒U型特征。以上特征事实与本文的理论预期结果是基本一致的。

2.1.2 研究假设

(1) 工业机器人应用与企业内部薪酬差距

工业机器人应用的就业替代效应将极大影响劳动力的薪酬水平和市场需求^[3]。工业机器人主要进行装配、喷涂等工作,从事此类重复性、机械性工作的劳动力将面临工作岗位被工业机器人替代、工作任务被工业机器人占据的风险,导致其薪酬水平不仅难以维持,甚至还会下降。相对于企业高管,普通员工多从事的正是此类工作,因此,普通员工受工业机器人应用的不利冲击更大。此时,企业内部的薪酬差距将呈现扩大趋势。

随着工业机器人的广泛应用,为应对工业机器人对自身工作岗位、任务和收入水平的冲击,企业员工将寻求参与更多技能培训的机会以进行劳动技能升级,从而提升自身技能水平,增强应对技术冲击的抵抗能力。相

对于高管,工业机器人应用给普通员工带来的更大失业风险将倒逼其更多地进行自身技能水平提升,也即在工业机器人应用进入更深阶段后,普通员工将相对获得更高的技能水平的提升,从而也相对提升自身薪酬议价能力,进而企业高管与普通员工之间的薪酬差距开始得以收敛。基于此,本文提出H1。

H1: 工业机器人应用与企业内部薪酬差距之间呈倒U型关系。

(2) 信息不对称的中介作用

信息不对称是导致企业内部薪酬结构偏离合理水平并加剧收入不平等的重要因素之一^[4]。在企业治理与经营过程中,不仅股东与管理层之间存在信息差异,高管与普通员工之间也面临显著的信息不对称。高管因享有更多话语权与决策参与机会,往往能够更早、更全面地掌握企业战略调整 and 经营决策等关键信息^[5],从而能够优先采取应对措施以谋取更高报酬。相比之下,普通员工难以在第一时间获取真实、完整的企业信息,缺乏“先动优势”,难以及时调整自身行为以改善薪酬状况,短期内将扩大与高管之间的薪酬差距。

随着企业推进工业机器人应用,这一机制进一步凸显。企业为提升生产效率而引入机器人技术,往往伴随战略转型、研发加强和用工结构调整,例如增聘高技能人才或改造生产线,这些变化直接影响岗位设置与薪酬水平。在这一过程中,具备信息优势的高管能够提前预判或获知相关决策,更早通过培训等途径提升自身技能^[6],以适应智能化生产环境,从而增强薪酬议价能力并获取更高收入。相反,处于信息劣势的普通员工反应滞后,无法迅速做出适应性调整,导致短期内其与高管之间的薪酬差距进一步扩大。然而,随着工业机器人应用程度的持续深化,企业信息环境逐步改善,数字化、智能化推进使得内部信息更趋透明,高管的信息优势随之减弱,普通员工逐步获取更多信息并提升适应能力,两者间的信息不对称状况有所缓解,薪酬差距也因此呈现收敛趋势。基于此,本文提出H2。

H2: 工业机器人应用会通过信息不对称机制对企业内部薪酬差距产生先扩大后缩小的非线性影响。

2.2 模型设定

为实证检验工业机器人应用对企业内部薪酬差距的影响,本文设定非线性回归模型如下:

$$Gap_{ijt} = \alpha_0 + \alpha_1 Robot_{ijt} + \alpha_2 Robot_{ijt} \times Robot_{ijt} + \alpha_3 X_{ijt} + \gamma_j + \delta_t + \varepsilon_{ijt} \quad (1)$$

式(1)中, Gap_{ijt} 为行业j内企业i在第t年的内部薪酬差距; $Robot_{ijt}$ 为行业j内企业i第t年的工业机器人应用密度; X_{ijt} 为一系列控制变量; γ_j 、 δ_t 分别为行业和时间固定效应; ε_{ijt} 为误差项。

为识别信息不对称在工业机器人应用影响企业内部薪酬差距中的作用,借鉴江艇^[7]的做法,构建如下模型:

$$Ia_{ijt} = \beta_0 + \beta_1 Robot_{ijt} + \beta_2 Robot_{ijt} \times Robot_{ijt} + \beta_3 X_{ijt} + \gamma_j + \delta_t + \varepsilon_{ijt} \quad (2)$$

式(2)中, Ia_{ijt} 为行业j内企业i第t年的信息不对称

程度,其余变量定义与式(1)一致。

2.3 变量定义

2.3.1 被解释变量

本文被解释变量为各上市公司的内部薪酬差距(Gap)。参考李从刚等^[29]的做法,使用高管平均薪酬(Aec)与普通员工平均薪酬(Asoe)之比来衡量企业内部薪酬差距。其中,高管平均薪酬为企业高管薪酬总额与管理层规模的比值,管理层规模为董监高总人数减去独立董事人数,再减去未领取薪酬的董监高人数;普通员工平均薪酬为应付职工薪酬总额的变化值与为职工支付的现金之和,减去高管薪酬总额后,除以员工人数。

2.3.2 核心解释变量

本文核心解释变量为各上市公司的工业机器人应用密度(Robot)及其平方项(Robot × Robot)。受限于国际机器人联合会(IFR)的数据未精确提供企业层面的工业机器人应用程度,本文借鉴王永钦和董雯测算中国上市公司工业机器人渗透度的方法^[3],根据《GB/T4754-2011国民经济行业分类与代码》将中国各行业分类代码与IFR中的行业分类代码相匹配,据此得到中国2010—2023年行业层面的工业机器人应用密度指标,之后再行将行业层面数据进一步分解到企业层面,进而得到中国上市公司2010—2023年的工业机器人应用密度指标。具体而言,首先测算行业层面工业机器人应用密度,记为 W_{jt}^{CH} :

$$W_{jt}^{CH} = \frac{A_{jt}^{CH}}{B_{j,t=2009}^{CH}} \quad (3)$$

式(3)中, A_{jt}^{CH} 为中国j行业t年的工业机器人存量, $B_{j,t=2009}^{CH}$ 为中国j行业以2009年为基期的就业人数。接着,对企业层面的工业机器人应用密度进行测算,记为 T_{it}^{CH} :

$$T_{it}^{CH} = W_{it}^{CH} \times \frac{C_{ijt=2010}^{CH}}{D_{t=2010}^{CH}} \quad (4)$$

式(4)中, $C_{ijt=2010}^{CH}$ 为中国j行业i企业以2010年为基期的生产部门员工占比, $D_{t=2010}^{CH}$ 为中国所有上市公司2010年的生产部门员工占比的中位数。

2.3.3 控制变量

参考魏志华等^[21]的研究,本文控制了一系列可能影响企业内部薪酬差距的解释变量,包括:资产收益率(ROA),以企业净利润与总资产的比值衡量;资产负债率(Lev),以企业总负债与总资产的比值衡量;董事会规模(Board),以企业董事会人数取自然对数衡量;独立董事比例(Inde),以企业独立董事人数与董事会人数的比值衡量;机构投资者持股比例(Prop),以企业机构投资者持股数量与企业总股数比值衡量;企业现金流(Cashflow),以企业经营活动产生的净现金流与总资产的比值衡量;企业有形资产比率(Tangibility),以企业有形资产总额与总资产的比值衡量;企业年龄(Age),以研究样本所在年份减去企业成立年份并加1后取自然对数衡量;地区工资水平(Wage),以企业所在省份当年职工平均工资并取自然对数衡量。

2.4 数据来源

本文的数据时间跨度为2010—2023年。将2010年确定为研究起点,主要基于以下三方面考虑:首先,根据IFR数据,直至2010年后,中国工业机器人的年度安装量与保有量开始呈现快速上升趋势,标志着工业机器人应用进入规模化普及的新阶段。这一趋势与《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出坚持走中国特色新型工业化道路、大力发展高端装备制造产业的政策导向相契合。其次,IFR采用标准化方法收集全球数据,中国早期数据因产业规模较小而覆盖有限,导致系统的、可比的工业机器人应用数据在2010年前较为匮乏,直到2010年后随着市场扩张,数据完整性才得以显著改善。最后,国内同类高质量研究在探讨机器人应用的微观经济影响时,多以2010或2011年作为实证起点^[32,14],本文选择2010年作为研究起点,可与主流研究保持时序上的可比性,同时将数据更新至2023年,在覆盖更长时段的同时,也增强了研究结论的时效性。因此,本文将研究区间设定为2010—2023年。

本文的研究对象为中国沪深A股上市公司,并借鉴已有文献通行做法,对样本进行以下处理:(1)对金融和保险行业样本予以剔除;(2)对有ST、*ST、PT情况公司样本予以剔除;(3)对部分数据存在缺失情况的样本予以剔除。另外,为避免极端异常值对估计结果的不利影响,本文对所有连续变量进行1%和99%分位数的缩尾处理。

工业机器人数据来自IFR数据库,此数据库提供了按国家和行业划分的工业机器人历年存量和安装量的数据。企业高管和普通员工薪酬等企业层面相关数据来自CSMAR数据库。中国各行业从业人员数量等宏观数据来自《中国统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》及各省统计年鉴。变量的描述性统计结果如表1所示。

表1结果显示,考察期内企业内部薪酬差距的均值为5.723,最大值为25.051,均远高于同期我国城乡居民收入差距(据国家统计局数据,2010年为3.23,2023年为2.39)。可见,我国收入差距问题在企业层面尤为突出。

3 实证结果与分析

3.1 基准回归结果

表2报告了式(1)的回归结果。表2列(1)为未加入控制变量但控制年份和行业固定效应的回归结果,企业工业机器人应用密度的估计系数为0.444、应用密度平方项的估计系数为-0.158,且均在统计意义上显著。列(2)的结果表明,在加入一系列控制变量进行回归后,企业工业机器人应用密度及其平方项的估计系数仍均在5%的水平上显著。由此,可以初步判定工业机器人应用与企业内部薪酬差距之间存在倒U型关系。根据列(2)的回归结果,可以计算获得倒U型曲线的最大值或阈值为1.353,即当企业工业机器人应用密度小于该阈值时,工业机器人应用的提升会导致企业内部薪酬差距扩大,当工业机器人应用密度大于该阈值时,工业机器人应用的提升有助于缩小企业内部薪酬差距。由表1的描述性统计结果可知,企业工业机器人应用密度的平

均水平为 1.857,倒 U 型曲线的阈值约占这一均值的 72.86%,这一方面说明当某企业的工业机器人应用密度超过中国 A 股上市公司平均水平的 72.86% 时,工业机器人应用便可发挥薪酬差距收敛作用;另一方面也表明,平均而言,当前我国工业机器人应用有助于缩小企业内部薪酬差距,从而改善收入分配。

进一步地,本文分别考察工业机器人应用对企业高

管平均薪酬水平 (Aec) 和普通员工平均工资水平 (Asoe) 的影响,结果如表 2 列 (3) 和列 (4) 所示。可以发现,工业机器人应用对高管平均薪酬呈现出显著的倒 U 型影响,而对普通员工平均工资水平呈正 U 型影响,尽管未通过显著性检验,但工业机器人应用对高管和普通员工收入影响的 U 型特征均与前文理论分析一致。

综上,H1 得到验证。

表 1 主要变量描述性统计

	变量名称	观测数	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
被解释变量	Gap	14574	5.723	4.519	0.557	4.356	25.051
	Robot	14574	1.857	0.663	0.132	2.007	2.878
核心解释变量	Robot × Robot	14574	3.167	2.008	0.017	3.726	8.283
	ROA	14574	0.032	0.062	-0.257	0.031	0.200
	Lev	14574	0.489	0.205	0.071	0.493	0.955
	Board	14574	2.277	0.174	1.792	2.303	2.773
	Inde	14574	0.373	0.053	0.333	0.333	0.571
控制变量	Prop	14574	49.692	20.480	1.676	50.467	90.824
	Cashflow	14574	0.047	0.071	-0.178	0.047	0.242
	Tangibility	14574	0.930	0.089	0.506	0.959	1.000
	Age	14574	3.012	0.309	1.946	3.045	3.555
	Wage	14574	11.129	0.491	9.947	11.139	12.156

表 2 基准回归结果

变量	(1) Gap	(2) Gap	(3) Aec	(4) Asoe	(5) Ia
Robot	0.444* (1.914)	0.420** (1.993)	0.052* (1.721)	-0.005 (-0.251)	0.021* (1.801)
Robot × Robot	-0.158** (-2.154)	-0.155** (-2.369)	-0.016* (-1.852)	0.006 (0.863)	-0.007* (-1.806)
_cons	5.512*** (33.294)	-1.543 (-0.260)	5.589*** (7.368)	4.277*** (7.704)	-0.166 (-1.581)
控制变量	否	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是
N	14574	14574	14574	14574	13948

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平上显著,括号内为回归系数的 t 值。下文同

3.2 信息不对称的作用机制

为实证检验信息不对称在工业机器人应用影响企业内部薪酬差距过程中的中介作用,本文参考魏志华等^[21]的做法,采用修正的 Jones 模型计算得到企业操纵性应计利润的绝对值,并以此来衡量企业的信息不对称程度 (Ia),该值越大,表明企业的信息不对称程度越高。表 2 列 (5) 显示,Robot 的回归系数显著为正,其二次项的回归系数显著为负,说明工业机器人应用对企业的信息不对称存在倒 U 型影响,验证了 H2 的理论逻辑。在工业机器人应用的初始阶段,高管与普通员工间的信息不对称程度较大,高管能凭借“信息优势”把握劳动技能升级的“先机”以稳固和提升自身的薪酬议价能力,进而导致企业内部薪酬差距扩大。但随着工业机器人应用的持续深入,工业机器人将不断革新企业的信息环境,高管相对于普通员工的“信息优势”将减弱,进而企业内部薪酬差距得以收敛。

3.3 内生性问题及处理

事实上,除企业规模、资产负债率等可观测因素外,其他诸如企业所在地区风俗习惯、政府监督管理强度、企业对政府政策的执行力度等不可观测因素也会对企业内部薪酬差距产生影响。另外,企业内部薪酬差距的变化本身也意味着企业不断进行数字化转型升级和建立更扁平化的内部治理结构,从而推动企业不断采用新技术以及工业机器人进行生产经营。因此,企业的工业机器人应用与内部薪酬差距之间存在一定程度的反向因果关系。遗漏变量和反向因果会带来内生性问题,会使估计结果产生偏差。为此,本文将使用工具变量法来解决这一问题。

借鉴王永钦和董雯^[23]的做法,本文以美国行业层面的工业机器人应用密度作为中国企业工业机器人应用程度的工具变量 (IV)。此工具变量满足相关性和外生性条件。首先,虽然中国目前工业机器人安装量和存量

数据均领先美国,但总体上美国工业机器人发展趋势与中国较为类似。其次,美国工业机器人发展与中国企业内部薪酬差距之间并无明显影响关系。由此,运用两阶段最小二乘法(2SLS)重新进行估计,结果如表3所示。列(1)汇报了第一阶段的回归结果,工具变量的回归系数显著为负,也说明此工具变量符合相关性的要求。列(2)为第二阶段的回归结果,Robot的回归系数显著为正,其二次项的回归系数显著为负,说明工业机器人应用与企业内部薪酬差距间的倒U型关系仍显著存在。另外,表3中最后三行关于工具变量的检验结果显示,此工具变量通过了弱工具变量检验和识别不足检验。

表3 工具变量估计结果

变量	(1) 第一阶段	(2) 第二阶段
Robot		0.739 *** (2.596)
Robot × Robot		-0.251 *** (-2.922)
IV	-0.237 *** (-121.720)	
控制变量	是	是
年份固定效应	是	是
行业固定效应	是	是
N	14574	14574
K-P LM	3238.842 ***	
K-P W F	14815.430	
S-Y 10%	16.380	

3.4 其他稳健性检验

为进一步验证回归结果的稳健性,本文还将使用以下方法进行稳健性检验。

3.4.1 替换核心解释变量

考虑到关键指标的测算方法不同可能导致估计结果产生差异,本文进一步使用工业机器人历年的新安装数量以及工业机器人库存量的对数值重新对中国上市

公司的工业机器人应用密度进行测算,并作为核心解释变量进行估计,结果如表4列(1)和列(2)所示。结果显示,新衡量方式下的工业机器人应用密度及其平方项,依然都至少在10%的水平上显著,表明工业机器人应用与企业内部薪酬差距之间确实存在显著的倒U型关系。

3.4.2 重新测度企业内部薪酬差距

为排除变量测度方法对实证估计结果的干扰,本文进一步使用差额法对中国上市公司的内部薪酬差距重新进行测度,即对企业高管平均薪酬与普通员工平均薪酬的差值取自然对数,并重新作为被解释变量进行估计。基于差额法的测算结果能更直观反映企业内部薪酬差距的绝对规模,有助于体现工业机器人应用的治理效应。表4列(3)的结果表明,工业机器人应用密度及其平方项的估计系数均至少在10%的水平上显著,表明前文结论是稳健的。

3.4.3 缩小样本区间

虽然自2010年开始中国工业机器人使用数量进入快速增长阶段,但其仍主要为中国东部经济发达地区所采用。直到2015年“中国制造2025”战略的提出,中国各地区企业才开始更加广泛地采用工业机器人进行生产经营。由此,考虑到战略及政策存在一定程度的时间滞后效应,本文将研究样本区间缩小为2016—2023年,并重新对回归结果进行估计,结果如表4列(4)所示。同样地,工业机器人应用密度及其平方项的估计系数均至少在10%的水平上显著,说明工业机器人应用与企业内部薪酬差距之间显著存在倒U型关系的结论依然稳健。

3.4.4 改变研究样本

由于中国工业机器人主要应用于制造业,其在农业、社会服务业以及其他行业的应用密度还处于较低水平。因此,为了验证本文结论的稳健性,本文剔除其他行业企业的样本,仅以制造业企业为研究对象,重新进行估计,结果如表4列(5)所示。结果显示,本文的结论依然稳健。

表4 其他稳健性检验

变量	(1) Gap	(2) Gap	(3) Gap	(4) Gap	(5) Gap
Robot	0.433 * (1.930)	0.422 * (1.990)	0.057 * (1.883)	0.467 * (1.957)	0.844 *** (2.781)
Robot × Robot	-0.158 ** (-2.260)	-0.155 ** (-2.360)	-0.022 ** (-2.360)	-0.166 ** (-2.408)	-0.256 ** (-2.662)
控制变量	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是
N	14574	14574	14574	8328	8482

3.5 异质性分析

3.5.1 基于产权性质的异质性

考虑到不同产权性质的企业在薪酬分配结构和制度安排上存在系统性差异,本文依据产权性质将样本划分为国有企业与非国有企业进行分组回归,以检验工业机器人应用与企业内部薪酬差距之间倒U型关系在不

同所有制下的异质性,结果如表5列(1)和列(2)所示。结果表明,工业机器人应用与企业内部薪酬差距之间的倒U型关系在非国有企业分组中显著,而在国有企业中并不显著。这一差异主要归因于国有与非国有企业在制度约束、用工结构与目标函数上的不同。国有企业通常受到较强的政策干预和制度约束^[32],员工岗位稳定性

高、流动性较低,工业机器人对劳动力的替代效应和技能升级作用在短期内难以充分显现,因此其与薪酬差距的关系未呈现显著倒U型特征。相反,非国有企业管理机制灵活,员工流动性较大,“机器换人”的决策和执行成本较低。同时,工业机器人有助于降低用工成本、提升生产效率,更契合非国有企业利润最大化或成本最小化的经营目标^[25],因而非国有企业更倾向于广泛应用工业机器人,并更易受到其影响。短期内,工业机器人应用所带来的效益增益往往以绩效奖金和利润分享的形式更多流向非国有企业的高管层,导致内部薪酬差距扩大。而当工业机器人应用进入深化阶段后,为适应智能化生产对高技能劳动力的需求,非国有企业员工出于其较高流动性和岗位不稳定性,更有动力进行劳动技能提升,从而逐渐缩小员工之间的技能差异,最终促使企业内部薪酬差距趋于收敛。

3.5.2 基于科技属性的异质性

本文依据《高技术产业(制造业)分类(2017)》的标准,将样本划分为高科技行业和非高科技行业企业进行分组回归,结果如表5列(3)和列(4)所示。结果表明,工业机器人应用与企业内部薪酬差距之间的倒U型关系仅体现在高科技行业企业中,在非高科技行业企业中则不显著。高科技企业通常属于技术密集型领域,对工业机器人的应用密度和依赖程度较高,其用工机制与管理模式也更为灵活,绩效激励体系通常更为透明和多元。因此,在工业机器人应用初期,生产效率的提升往往优先体现为高管薪酬的增加,从而扩大了内部薪酬差距。此外,随着工业机器人应用的深化,高科技企业普遍更加重视员工技能结构与技术适配性,普通员工为适应技术变革也更主动地提升劳动技能,增强自身的薪酬议价能力与就业竞争力,从而逐步缩小与高管之间的技能差距和薪酬差距。

表5 异质性检验结果(1)

变量	(1) 国有企业	(2) 非国有企业	(3) 高科技企业	(4) 非高科技企业
Robot	0.091 (0.415)	0.783** (2.157)	0.943* (2.093)	0.166 (0.800)
Robot × Robot	-0.066 (-0.907)	-0.250** (-2.153)	-0.309* (-2.151)	-0.081 (-1.284)
_cons	-1.382 (-0.233)	-13.141 (-1.347)	-4.461 (-0.481)	-0.069 (-0.010)
控制变量	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是
N	8236	6338	4960	9614

3.5.3 基于地理区位的异质性

为考察工业机器人应用对企业内部薪酬差距的影响是否存在地理区位的异质性,本文依据企业注册地所在省份,将样本划分为沿海企业与内陆企业两组进行分组回归。沿海地区包括辽宁省、河北省、天津市、山东

省、江苏省、上海市、浙江省、福建省、广东省、广西壮族自治区和海南省等11个省级行政区,其余为内陆地区。表6列(1)和列(2)的回归结果显示,工业机器人应用与企业内部薪酬差距的倒U型关系在沿海企业中更为显著,而内陆企业中未呈现明显的统计显著性。这一差异主要源于沿海与内陆地区在经济发展水平、技术应用深度及人力资本结构方面的系统性不同。沿海省份经济发达,工业机器人应用密度普遍较高,企业智能化转型较快。同时,沿海地区通常具备更完善的员工权益保障机制和更严格的收入分配监管体系,其用工环境更具吸引力,易于集聚高素质、高学历劳动力。较高的人力资本水平使得沿海企业员工在面临技术替代威胁时,更具主动提升技能水平的意愿与能力,从而更快适应技术变革并推动工资增长。因此,工业机器人应用通过技能升级对薪酬差距产生的非线性影响,在沿海地区表现得更为明显。

3.5.4 基于要素密集度的异质性

为考察工业机器人应用对企业内部薪酬差距的影响是否因行业要素密集度而异,本文将样本企业划分为资本密集型、劳动密集型和技术密集型三类,并进行分组回归。表6列(3)至(5)的结果显示,工业机器人应用与薪酬差距之间的倒U型关系仅在技术密集型企业中显著,而在资本或劳动密集型企业中均不显著。该差异主要源于技术密集型企业与工业机器人在技术属性与人力资本结构上的内在契合。作为偏向型技术进步的典型体现,工业机器人在技术密集型行业中的应用密度更高。同时,该类企业中的劳动力普遍具备较高的初始技能水平与较强的技能升级意愿,能够更灵敏地响应技术变革。在应用初期,机器人带来的生产效率增益会更多转化为高层薪酬,从而扩大内部差距;而随着应用深化,员工通过积极提升技能增强议价能力,最终促使薪酬差距逐步收敛。因此,工业机器人影响薪酬差距的倒U型特征在技术密集型企业中尤为显著。

3.5.5 基于数字化转型的异质性

在企业推进数字化转型的背景下,其生产经营流程经历数字化与智能化改造,不仅提升了生产效率、降低了成本,也对用工需求和结构产生了深远影响。与此同时,数字化转型程度较高的企业往往更早、更广泛地引入工业机器人,从而进一步引发企业内部薪酬差距的动态调整。因此,工业机器人应用对薪酬差距的影响会因企业数字化转型水平的不同而存在异质性。为检验该差异,本文分别借鉴吴非等^[33]和赵宸宇等^[34]的方法,利用Python对上市公司年报进行文本分析,提取与数字化转型相关的关键词频,构建两个数字化转型程度指标,记为Digital1与Digital2。进一步以各指标中位数为界,生成数字化转型程度的虚拟变量:高于或等于中位数者定义为高数字化转型企业,并取值为1,否则记为0,即为低数字化转型企业。在此基础上进行分组回归,结果如表7所示。结果表明,工业机器人应用对企业内部薪酬差距的倒U型影响在高数字化转型企业分组中显著,而在低数字化转型企业分组中不显著。高数字化转型企业本身已具备较高的智能化基础,其生产流程和管理

系统更易于接入和融合工业机器人技术,因而机器人的应用规模及深度通常更大。这类企业在技术应用初期往往强化了高技能劳动力的边际贡献,扩大内部收入差距;而随着机器人应用的深化与普及,技能扩散效应逐

渐显现,普通员工通过技能适应与提升增强议价能力,促使薪酬差距逐步收敛。因此,机器人与数字化转型之间存在协同效应,其对企业内部收入分配的非线性影响在数字化水平较高的企业中更为显著。

表6 异质性检验结果(Ⅱ)

变量	(1) 沿海企业	(2) 内陆企业	(3) 资本密集型	(4) 劳动密集型	(5) 技术密集型
Robot	0.079*** (3.030)	0.028 (0.910)	0.029 (0.930)	0.045 (0.900)	0.161*** (3.530)
Robot × Robot	-0.012** (-2.070)	-0.003 (-0.450)	0.006 (0.840)	-0.014 (-0.970)	-0.038*** (-4.540)
_cons	0.703 (1.380)	-3.119*** (-5.800)	-2.208*** (-3.110)	-1.552** (-2.340)	0.241 (0.450)
控制变量	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是
N	5157	4083	3050	2630	3560

表7 异质性检验结果(Ⅲ)

变量	(1) 高数字化 转型	(2) 低数字化 转型	(3) 高数字化 转型	(4) 低数字化 转型
	Digital1	Digital2	Digital1	Digital2
Robot	0.898** (2.566)	-0.099 (-0.311)	0.776** (2.527)	0.106 (0.453)
Robot × Robot	-0.293*** (-2.854)	0.007 (0.071)	-0.253*** (-2.790)	-0.045 (-0.628)
_cons	-5.403 (-0.624)	2.438 (0.487)	-4.775 (-0.621)	3.083 (0.561)
控制变量	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是
N	7168	7404	7287	7287

4 结论与启示

在理论分析的基础上,运用中国A股上市公司2010—2023年面板数据,考察了工业机器人应用对企业内部薪酬差距的影响,并融合信息经济学和公司治理理论,阐释了微观传导机制和异质性情境。研究结果表明:(1)工业机器人应用与企业内部薪酬差距之间存在显著的倒U型关系,其最大值或阈值为1.353,即工业机器人应用水平超过该阈值后,将有助于缩小企业内部薪酬差距。(2)机制检验表明,信息不对称在工业机器人应用对企业内部薪酬差距的倒U型关系中发挥着中介作用。这表明,随着机器人应用的推进,企业信息环境发生动态变化,初期信息不对称程度加剧,后期逐步缓解,从而驱动薪酬差距呈倒U型演变。(3)异质性进一步揭示,在非国有企业、高科技企业、沿海企业、技术密集型企业以及高数字化转型企业中,工业机器人应用与企业内部薪酬差距间的倒U型关系更显著,说明企业内部分配对技术冲击的响应具有明显的制度、区域与结构依赖特征。

基于以上结论,本文提出以下政策启示:

第一,广泛开展职业技能培训,全面提升劳动力综合素质。面对当前市场用工环境的深刻变化及工业机器人应用的加速推进,应构建“政府引导、企业主体、社会参与”的系统化技能培训体系。为此,可借鉴东莞市高技能公共实训中心联合广东工业大学举办“智能制造技能提升研修班”、长虹控股集团联合长虹培训中心举办“智能制造能力成熟度模型”专班培训、中集集团联合广州城市职业学院开设“智造蓝领”定制专班等做法,以社区和产业园区为载体,联合职业院校与企业,开设“智能制造技能提升专班”,重点对低技能与转岗职工开展机器人操作、维护及数字化管理培训。同时,探索“培训积分+就业补贴”激励机制,对完成技能升级的劳动者给予个人所得税减免或培训补贴,切实提升其就业竞争力和薪酬议价能力。

第二,加强对企业内部薪酬治理机制的监管和引导,推动形成公开透明、合理有序的薪酬分配体系。可借鉴国内外先进企业案例,推动建立薪酬差距披露与内部协商机制。如格力电器在薪酬管理方面遵循民主决策原则,职工代表大会在相关制度制定中发挥重要作用。为此,一方面,进一步细化披露要求,在上市公司年报中增设“内部薪酬差距专项说明”,明确披露高管与普通员工薪酬中位数比率、增长同步性、薪酬构成明细及与绩效挂钩机制;另一方面,建立薪酬协商试点,鼓励企业设立由员工代表参与的薪酬与考核委员会,或在职工代表大会下设立薪酬评议小组,针对薪酬结构调整、利润分享方案等进行常态化协商。此外,还可辅以政策激励,对薪酬差距控制在合理区间,且薪酬增长与劳动生产率提升同步的企业,在税收优惠、项目申报、融资支持等方面给予倾斜,形成“合理分配—政策支持”的良性循环。

第三,有效发挥税收政策在促进科技进步与调节企业内部收入分配中的双重作用。随着工业机器人应用

的持续深化,其在推动企业转型升级与绿色低碳生产、提升劳动力技能以及提高薪酬水平等方面展现出积极潜力。为此,可实施“智能制造税收专项激励计划”,对开展工业机器人应用与智能化改造的企业,给予企业所得税加计扣除或增值税即征即退优惠;同时,优化个人所得税制度,提高技能人才、一线技术工人的专项附加扣除额度,对薪酬结构中浮动部分(如技能津贴、创新奖励)实行税收减免。此外,可试点“薪酬差距调节税”,对薪酬比例超过行业警戒线的企业征收差别化税费,引导企业内部分配向基层倾斜,进而助力形成更加公平合理的收入分配格局。

第四,鼓励企业利用数字化转型降低内部信息不对称,构建开放共享的信息环境,着力缩小高管与普通员工在信息获取能力、速度和真实性等方面的差距。为此,推动企业依托工业互联网平台建立“普通员工—管理层”信息同步机制,例如通过数字化看板、内部社交化协作工具等,实时公开生产绩效、项目进展与薪酬政策。与此同时,鼓励企业设立“信息透明度评估”并纳入ESG披露范畴,对信息共享机制健全、员工反馈渠道畅通的企业,在社会责任评级、融资成本等方面予以认可,促进企业治理现代化与分配公平的良性互动。

参考文献:

- [1] Acemoglu D, Restrepo P. The Race Between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment [J]. American Economic Review, 2018, 108(6): 1488-1542.
- [2] Acemoglu D, Restrepo P. Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets [J]. Journal of Political Economy, 2020, 128(6): 2188-2244.
- [3] Aghion P, Howitt P. Growth and Unemployment [J]. The Review of Economic Studies, 1994, 61(3): 477-494.
- [4] 肖挺,陈周永,何小钢. 工业机器人价格变化的就业效应——基于宏观的经验证据 [J]. 管理世界, 2025, 41(11): 28-42.
- [5] Akerman A, Gaarder I, Mogstad M. The Skill Complementarity of Broadband Internet [J]. The Quarterly Journal of Economics, 2015, 130(4): 1781-1824.
- [6] 李磊,王小霞,包群. 机器人的就业效应: 机制与中国经验 [J]. 管理世界, 2021, 37(9): 104-119.
- [7] 屈小博,黄海. 机器人应用、人机适配与工资效应 [J]. 世界经济, 2024, 47(10): 186-220.
- [8] 毛日昇. 工业机器人应用与就业再配置 [J]. 管理世界, 2024, 40(9): 98-122.
- [9] 解维敏,田沃,何可. 工业机器人应用与企业人力资本结构升级 [J]. 系统工程理论与实践, 2025, 45(6): 1745-1763.
- [10] 许健,季康先,刘晓亭,等. 工业机器人应用、性别工资差距与共同富裕 [J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(9): 134-156.
- [11] 白俊红,丁声恽. 工业机器人对民营企业就业的影响研究 [J/OI]. 科学学研究, 2025, 41(12): 2025-12-22.
- [12] 黄乾,苏文杰,郭建君. 机器人使用如何塑造劳动力市场的性别差异——基于职业任务属性转变的视角 [J]. 劳动经济研究, 2025, 13(2): 77-106.
- [13] 魏宏冰,李贺,马弘. 机器人与结构性就业变化: 职业和任务的视角 [J]. 世界经济, 2025, 48(4): 144-169.
- [14] Lazear E, Rosen S. Rank-order Tournaments as Optimum Labor Contracts [J]. Journal of Political Economy, 1981, 89(5): 841-864.
- [15] Rosen S. Prizes and Incentives in Elimination Tournaments [J]. The American Economic Review, 1986, 76(4): 701-715.
- [16] Guo L, Cai C, Yang D, Zhou Z. Executive Compensation Disparity and Corporate Operational Performance [J]. International Review of Economics and Finance, 2025, 100(C): 104074.
- [17] 张璇,李诗佳,熊巧雯. 外引内联: 供应链网络视角下组织韧性提升机制研究 [J/OI]. 南开管理评论, 2025, 12(04): 2025-12-04.
- [18] Jensen M, Meckling H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure [J]. Journal of Financial Economics, 1976, 3(4): 305-360.
- [19] Morse A, Nanda V, Seru A. Are Incentive Contracts Rigged by Powerful CEOs [J]. Journal of Finance, 2011, 66(5): 1779-1821.
- [20] 杜勇,孙帆. 共同大股东与投资组合高管薪酬激励——兼论公司薪酬契约的“横向持股共谋理论” [J]. 财贸经济, 2023, 44(11): 106-121.
- [21] 魏志华,王孝华,蔡伟毅. 税收征管数字化与企业内部薪酬差距 [J]. 中国工业经济, 2022(3): 152-170.
- [22] 周阔,赵天宇,舒浩. 社保费征管与企业内部薪酬差距 [J]. 财经论丛, 2024(8): 78-88.
- [23] Zhang T, Chen Y, Sun R. Who Benefits from ESG Practice? Evidence from ESG Ratings and Intra-firm Pay Gaps [J]. Journal of Environmental Management, 2025, 378(4): 124748.
- [24] Xu Z, Yin Q, Liu M. Financialization, Labor Income Share, and Intra-firm Pay Gap [J]. Finance Research Letters, 2025, 72(C): 106335.
- [25] Liu T, Huang P, Wang Q. Artificial Intelligence and Intra-firm Pay Dispersion: Evidence from China [J]. China Economic Review, 2025, 93(C): 102501.
- [26] Lin F, Cao A, Chen W. Does the Environmental Tax Affect the Within-firm Pay Gap? Evidence from China [J]. Economic Modelling, 2024, 140(C): 106872.
- [27] 考秀梅,谢申祥. 制度型开放与企业内薪酬差距——基于市场准入负面清单试点的准自然实验 [J]. 国际贸易问题, 2024(3): 105-122.
- [28] Ma Y, Li S, Huang S. Digital Transformation and Enterprise External Pay Gap: Internal Mechanism and Empirical Evidence [J]. Finance Research Letters, 2024, 69(PB): 106296.
- [29] 李从刚,陈猛,许荣. 数字化转型与高管—员工薪酬差距的倒U型关系研究 [J]. 管理评论, 2025, 37(6): 27-39.
- [30] 何小钢,朱国悦,冯大威. 工业机器人应用与劳动收入份额——来自中国工业企业的证据 [J]. 中国工业经济, 2023(4): 98-116.
- [31] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应 [J]. 中国工业经济, 2022(5): 100-120.
- [32] 王永钦,董雯. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据 [J]. 经济研究, 2020, 55(10): 159-175.
- [33] 吴非,胡慧芷,林慧妍,等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据 [J]. 管理世界, 2021, 37(7): 130-144+10.
- [34] 赵宸宇,王文春,李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率 [J]. 财贸经济, 2021, 42(7): 114-129.

(责任编辑: 何 敏)